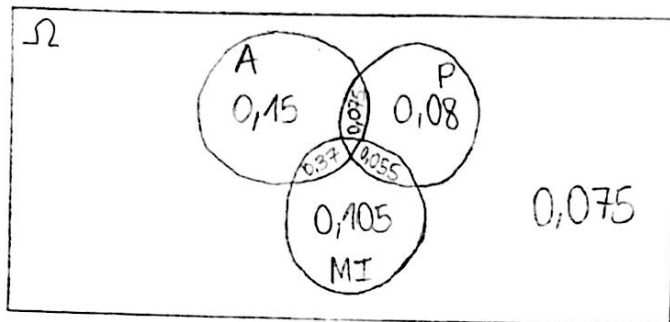


$$1.1) \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$a) \mathcal{A} = \{\Omega, \emptyset, \{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$$

$$b) \mathcal{A} = \{\Omega, \emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 5, 6\}, \{3, 4, 5, 6\}\}$$

1.2)



$$P(A \cap P \cap MI) = 0,09$$

$$P(A \cap P) = 0,165 \quad P(A \cap MI) = 0,46 \quad P(P \cap MI) = 0,145$$

$$P(A) = 0,685 \quad P(P) = 0,3 \quad P(MI) = 0,62$$

$$a) 0,82 \quad b) 0,18 \quad c) 0,925 \quad d) 0,335 \quad e) 0,075$$

$$1.3) \Omega = \{a, b, c\} \quad P(a) = \frac{1}{2} \quad P(b) = \frac{1}{3} \quad P(c) = \frac{1}{6}$$

$$P(a \cup b) = \frac{5}{6} \quad P(a \cup c) = \frac{2}{3} \quad P(b \cup c) = \frac{1}{2}$$

$$P(a \cup b \cup c) = 1 \quad P(\emptyset) = 0$$

1.4)

$D_2 \backslash D_1$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$$a) P(D_1 + D_2 = 7) = \frac{6}{36}$$

$$b) P(D_1 > D_2) = \frac{15}{36}$$

$$c) P(D_1 \neq D_2 \cap D_1 + D_2 \leq 7) = \frac{18}{36}$$

dieques

$$d) P(D_1 < 4 \cap D_2 \text{ impar}) = \frac{9}{36}$$

$$e) P(|D_1 - D_2| > 1) = \frac{20}{36}$$

1.5)

a	b
5 rojas	2 rojas
3 blancas	3 blancas

$$a) P(\text{ambas rojas}) = \frac{5 \cdot 2}{8 \cdot 5} = \frac{1}{4}$$

$$b) P(\text{ambas} = \text{color}) = \frac{5 \cdot 2}{8 \cdot 5} + \frac{3 \cdot 3}{8 \cdot 5} = \frac{19}{40}$$

$$c) P(\text{ambas} \neq \text{color}) = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 5} + \frac{3 \cdot 2}{8 \cdot 5} = \frac{21}{40}$$

$$d) P(\text{boda b sea blanca}) = \frac{3}{5}$$

$$1.6) P(\text{ningún } 1) = \frac{5^4}{6^4} \approx 0,48$$

$$1.7) b) P(A_1) = \frac{1}{6} \quad P(A_8) = \frac{5^7}{6^8} \approx 0,047$$

$$P(A_{2016}) = \frac{5^{2015}}{6^{2016}} \approx 0$$

$$c) P(B_1) = \frac{5}{6} \quad P(B_8) = \frac{5^8}{6^8} \approx 0,23$$

B_{2016} : no sale ningún 6 hasta el tiro 2016

$$d) P(B_{n+1}) = \frac{5^{n+1}}{6^{n+1}} < P(B_n) = \frac{5^n}{6^n}$$

$$\Rightarrow B_{n+1} \subset B_n$$

$$e) B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \text{no sale nunca un } 6$$

$$P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{6^n} = 0$$

$$1.9) a) \Omega = \{ (JMP)^n JJ, (JMP)^n P, (JMP)^n JMM, (PMJ)^n PP, (PMJ)^n J, (PMJ)^n PMM \} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$b) P(\text{GAME JUAN}) = P((JMP)^n JJ \cup (PMJ)^n J) =$$

$$= P\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} (JMP)^n JJ \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (PMJ)^n J\right) \quad \checkmark \text{ son eventos disjuntos}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^{3n+2-1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^{3n+1-1}} =$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3n} \cdot 2} + \frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3n}} - 1 \right) =$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8} \right)^n + \frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8} \right)^n - 1 \right) =$$

$$= \frac{1}{6} \left(\frac{1}{1 - 1/8} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1 - 1/8} - 1 \right) = \frac{5}{24}$$

$$P(\text{GAME PEDRO}) = \frac{5}{24}$$

$$P(\text{GAME MARIA}) = P((JMP)^n JMM \cup (PMJ)^n PMM) =$$

$$= P\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} (JMP)^n JMM \cup \bigcup_{n=0}^{\infty} (PMJ)^n PMM\right) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^{3n+2}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^{3n+2}} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{1 - 1/8} \right) = \frac{4}{24}$$

~~20/08/2018~~

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\begin{aligned} \text{(c) } P(\text{JUAN GANE 1er PARTIDO} \cap \text{DURE PARA SIEMPRE}) &= \\ &= 1 - P(\text{PEDRO GANE 1er PARTIDO} \cup \text{TERMINA}) = \\ &= 1 - \left[P((PMJ)^n PP \cup (PMJ)^n J \cup (PMJ)^n PMM) + \frac{4}{9} + \frac{11}{21} \right] = \\ &= 1 - \left[P\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} (PMJ)^n PP \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (PMJ)^n J \cup \bigcup_{n=0}^{\infty} (PMJ)^n PMM\right) + \frac{10}{9} \right] = \\ &= 1 - \left[- \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^{3n+1}} + \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^{3n}} - 1 \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^{3n+2}} \right] + \frac{10}{9} \right] = \\ &= 1 - \left[- \left[\frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8} \right)^n + \frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8} \right)^n - 1 \right) + \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8} \right)^n \right] + \frac{10}{9} \right] = \\ &= 1 - \left[- \left[\frac{1}{6} \left(\frac{1}{1 - 1/8} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1 - 1/8} - 1 \right) + \frac{1}{12} \left(\frac{1}{1 - 1/8} \right) \right] + \frac{10}{9} \right] = \\ &= 1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{8}{7} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{12} \cdot \frac{8}{7} - \frac{10}{9} = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

$$\text{d) } P(\text{DURE PARA SIEMPRE}) = 1 - \frac{5}{21} - \frac{5}{21} - \frac{1}{21} = \frac{1}{3}$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{P(\text{gane J})} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{P(\text{gane P})} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{P(\text{gane n})}$

1.13) a) CON REPOSICIÓN b) SIN REPOSICIÓN

a) 1) $P(5 \text{ iguales}) = \frac{1^5}{10^5} = \frac{1}{100000}$

2) $P(1,3,5,7,9) = \frac{1}{10^5} = \frac{1}{100000}$

3) $P(5 \text{ impares}) = \frac{5^5}{10^5} = \frac{1}{32}$

4) $P(5 \text{ distintas}) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10^4} = \frac{3024}{10000}$

b) 1) $P(5 \text{ iguales}) = 0$

$$2) P(1,3,5,7,9) = \frac{1}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{1}{30240}$$

$$3) P(5 \text{ impares}) = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{120}{30240}$$

$$4) P(5 \text{ distintas}) = 1$$

1.14)

$$a) P(\text{"se transmite 12 veces"} \\ \text{sin retornar a E}) = \frac{29 \cdot 28^{11}}{29^{12}} \approx 0,68$$

$$b) P(\text{"se transmite 12 veces"} \\ \text{sin repetir}) = \frac{29!}{29^{12} \cdot 17!} \approx 0,07$$

$$1.15) a) P(4 \text{ en P}, 4 \text{ en M}, 5 \text{ en G}) = \frac{\binom{13}{4} \binom{9}{4} \binom{5}{5}}{3^{13}} \\ \approx 0,057$$

$$b) P(6 \text{ en } P, \geq 6 \text{ en } M) = \frac{\binom{13}{6} \binom{7}{6} \binom{1}{1} + \binom{13}{6} \binom{7}{7} \binom{1}{0}}{3^{13}}$$

$$\approx 0,0086$$

$$c) P(5 \text{ en uno, 4 en otro}) = \frac{\binom{3}{1} \binom{13}{5} \binom{2}{1} \binom{8}{4}}{3^{13}}$$

$$\approx 0,34$$

d) no se puede calcular,
no está en el espacio muestral

1.16) ||||

$$a) P(1^{\text{ra}} \text{ con 2 gatos y última vacía}) = \frac{\binom{7}{2}}{\binom{11}{4}} \approx 0,064$$

$$b) P(4^{\text{ta}} \text{ con } > 3 \text{ gatos}) = \frac{\binom{6}{3} + \binom{5}{3} + \binom{4}{3} + \binom{3}{3}}{\binom{11}{4}} =$$

$$\approx 0,11$$

1.17) 25 piezas con K defectuosas
se eligen 5 y se rechaza con 1 defectuosa

a) $K=3$

$$P(\text{"pase inspección"}) = \frac{\binom{22}{5}}{\binom{25}{5}} \approx 0,5$$

$$b) P(\text{"pase inspección"}) = \frac{\binom{25-K}{5} \binom{K}{0}}{\binom{25}{5}}$$

c) $K=6$

$$P(\text{"pase inspección"}) = \frac{\binom{19}{5}}{\binom{25}{5}} \approx 0,22$$

1.18) A, T, C, G

a) A: "A precede a T"

B: "C precede a G"

$$P(A) = \frac{6+4+2}{4!} = 0,5$$

$$\underline{A} \times \underline{3} \times \underline{2} \times \underline{1} \quad \underline{2} \times \underline{A} \times \underline{2} \times \underline{1}$$

$$\underline{2} \times \underline{1} \times \underline{A} \times \underline{1}$$

$$P(B) = 0,5$$

$$P(A \cap B) = \frac{2+2+1+1}{4!} = 0,25$$

$$\underline{A} \times \underline{C} \times \underline{2} \times \underline{1}$$

$$\underline{A} \times \underline{1} \times \underline{C} \times \underline{1}$$

$$\underline{C} \times \underline{A} \times \underline{2} \times \underline{1}$$

$$\underline{C} \times \underline{1} \times \underline{A} \times \underline{1}$$

$$\Rightarrow P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$$

$\therefore A, B$ son independientes

b) A: "A precede inmediatamente a T"

B: "C precede inmediatamente a G"

$$P(A) = \frac{2+2+2}{4!} = 0,25$$

$$\underline{A} \times \underline{T} \times \underline{2} \times \underline{1}$$

$$\underline{2} \times \underline{A} \times \underline{T} \times \underline{1}$$

$$\underline{2} \times \underline{1} \times \underline{A} \times \underline{T}$$

$$P(B) = 0,25$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{4!} \cong 0,083$$

$$\underline{A} \times \underline{T} \times \underline{C} \times \underline{G}$$

$$\underline{C} \times \underline{G} \times \underline{A} \times \underline{T}$$

$$P(A) \cdot P(B) \neq P(A \cap B)$$

$\Rightarrow$ A y B no son independientes

1.19)

a) A: "el primer dígito es cero"

B: "el segundo dígito es uno"

$$P(A) = \frac{1}{10} \quad P(B) = \frac{1}{10}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$\Rightarrow P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$$

$\Rightarrow$ A y B son independientes

b) A: "el primer dígito es cero"

B: "el segundo dígito no es uno"

$$P(A) = \frac{1}{10} \quad P(B) = \frac{9}{10}$$

$$P(A \cap B) = \frac{9}{10^2} = \frac{9}{100}$$

$$\Rightarrow P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$$

$\Rightarrow$ A y B son independientes

1.20) A: "el primer resultado es par"

a) B: "el segundo resultado es par"

C: "la suma de los resultados es par"

$$P(A) = \frac{3}{6} \quad P(B) = \frac{3}{6} \quad P(C) = \frac{3}{6}$$

$$P(A \cap B) = \frac{9}{36} \quad P(A \cap C) = \frac{9}{36} \quad P(B \cap C) = \frac{9}{36}$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{9}{36}$$

$P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B) \Rightarrow A$ y B son independientes

$P(A) \cdot P(C) = P(A \cap C) \Rightarrow A$ y C son independientes

$P(B) \cdot P(C) = P(B \cap C) \Rightarrow B$ y C son independientes

$$P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \neq P(A \cap B \cap C)$$

$\Rightarrow A, B$ y C no son independientes

b) A: "el primer resultado es 1, 2 o 3"

B: "el primer resultado es 3, 4 o 5"

C: "la suma de los resultados es 9"

$$P(A) = \frac{3}{6} \quad P(B) = \frac{3}{6} \quad P(C) = \frac{4}{36}$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{36} \quad P(B \cap C) = \frac{3}{36}$$

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap C) &= -P(A) - P(B) - P(C) + P(A \cap B) + P(A \cap C) + \\ &\quad + P(B \cap C) + P(A \cup B \cup C) = \\ &\quad - \frac{3}{6} - \frac{3}{6} - \frac{4}{36} + \frac{1}{6} + \frac{1}{36} + \frac{3}{36} + \frac{31}{36} = \frac{1}{36} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(A) \cdot P(B) \neq P(A \cap B)$$

$$P(A) \cdot P(C) \neq P(A \cap C)$$

$$P(B) \cdot P(C) \neq P(B \cap C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

1.21) a) A: "el primer dígito es 2"

B: "el segundo dígito es 2"

C: "el tercer dígito es 5"

D: "el cuarto dígito es 8 y el 1 aparece alguna vez después del décimo dígito"

$$P(A) = \frac{1}{10}$$

$$P(B) = \frac{1}{10}$$

$$P(C) = \frac{1}{10} \quad P(D) =$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$P(B \cap D) = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$$

$$P(B \cap C \cap D) = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$$

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10000}$$

$$P(A \cap D) = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$P(B \cap C) = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$P(C \cap D) = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$P(A \cap B \cap D) = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$$

$$P(A \cap C \cap D) = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$$

$\Rightarrow$ se verifican las igualdades $\Rightarrow A, B, C$ y D son ind.

b) A: "el primer dígito no es 2"

E: "el segundo dígito es 3 y el tercero es 5"

$$P(A) = \frac{9}{10} \quad P(E) = \frac{1}{100}$$

$$P(A \cap E) = \frac{1}{1000}$$

$$\Rightarrow P(A) \cdot P(E) = P(A \cap E)$$

$\Rightarrow$ A y E son independientes

c) A: "el primer dígito es 1 o el tercero no es 5"

B: "el segundo dígito es 3, el cuarto es 8 y el 1 aparece alguna vez después del 10^{mo} dígito"

$$P(A) =$$

$$P(B) =$$

$$P(A \cap B) =$$

- 1.22) $P(\text{"un componente defectuoso"}) = 0,01$
- a) $P(\text{"motor aceptable"}) = 1 - 0,01^{200} = 1$
- b) $P(\text{"motor aceptable"}) = 0,98 = 1 - X^{200}$
 $X = 0,987$
- $\Rightarrow P(\text{"un componente defectuoso"}) = 0,987$

- 1.23)
- | a | b | c |
|----------|-----------|-----------|
| 2 rojas | 3 rojas | 5 rojas |
| 1 blanca | 2 blancas | 3 blancas |

R_i : la bola en la extracción i fue roja

B_i : la bola en la extracción i fue blanca

se extrae una bola de a $\begin{cases} \rightarrow \text{roja} \rightarrow \text{extrae bola de b} \\ \rightarrow \text{blanca} \rightarrow \text{extrae bola de c} \end{cases}$

a) $P(B_1) = \frac{1}{3}$

$$P(B_2) = P(B_2|R_1) \cdot P(R_1) + P(B_2|B_1) \cdot P(B_1)$$

$$b) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} \cong 0,39$$

$$c) P(B_1|R_2) = \frac{P(R_2|B_1) \cdot P(B_1)}{P(R_2)} =$$

$$= \frac{P(R_2|B_1) \cdot P(B_1)}{P(R_2|R_1) \cdot P(R_1) + P(R_2|B_1) \cdot P(B_1)} =$$

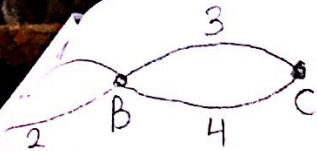
$$= \frac{\frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3}} \cong 0,34$$

$$d) P(R_1 \cup R_2) = P(R_1) + P(R_2) - P(R_1 \cap R_2) =$$

$$= P(R_1) + \cancel{P(R_2|R_1) \cdot P(R_1)} + P(R_2|B_1) \cdot P(B_1) - \cancel{P(R_2|R_1) \cdot P(R_1)} =$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} = 0,875$$

e) mismos resultados por igual proporción



SETEC
CONSULTORIA DE INTERFASE

$$P(\text{"camino cerrado"}) = 0,25$$

$$1.24) P(\text{"camino abierto B a C"} | \text{"no hay camino abierto A a C"})$$

$$= \frac{P(BC \cap \overline{AC})}{P(\overline{AC})} = \frac{P(\overline{1} \cap \overline{2} \cap 3 \cap 4) + P(\overline{1} \cap \overline{2} \cap \overline{3} \cap 4) + P(\overline{1} \cap \overline{2} \cap 3 \cap \overline{4})}{P(\overline{1} \cap \overline{2} \cap 3 \cap 4) + P(\overline{1} \cap \overline{2} \cap \overline{3} \cap 4) + P(\overline{1} \cap \overline{2} \cap 3 \cap \overline{4}) + P(\overline{1} \cap \overline{2} \cap \overline{3} \cap \overline{4}) + P(1 \cap \overline{2} \cap \overline{3} \cap \overline{4}) + P(1 \cap \overline{2} \cap 3 \cap \overline{4}) + P(1 \cap \overline{2} \cap 3 \cap 4)}$$

$$= \frac{0,25^2 \cdot 0,75^2 + 0,25^3 \cdot 0,75 + 0,25^3 \cdot 0,75}{0,25^4 + 2(0,25^2 \cdot 0,75^2) + 4(0,25^3 \cdot 0,75)} \approx 0,48$$

$$1.25) P(E_1) = 0,55 \quad P(R_0 | E_0) = 0,95$$

$$P(R_1 | E_1) = 0,99$$

$$a) P(R_1) = P(R_1 | E_1) \cdot P(E_1) + P(R_1 | E_0) \cdot P(E_0)$$

$$= 0,99 \cdot 0,55 + 0,05 \cdot 0,45 = 0,567$$

$$b) P(E_1|R_1) = \frac{P(R_1|E_1) \cdot P(E_1)}{P(R_1)} =$$

$$= \frac{P(R_1|E_1) \cdot P(E_1)}{P(R_1|E_1)P(E_1) + P(R_1|E_0) \cdot P(E_0)} =$$

$$= \frac{0,99 \cdot 0,55}{0,99 \cdot 0,55 + 0,05 \cdot 0,45} \approx 0,96$$

$$1.26) P(E_0) = 0,05 \quad P(R_0|E_0) = 0,9$$

$$P(R_1|E_1) = ? \quad P(E_0|R_0) = 0,99$$

$$P(R_1|E_1) = \frac{P(E_1|R_1) \cdot P(R_1)}{P(E_1)} \Rightarrow \text{NO SIRVE}$$

$$P(E_0|R_0) = \frac{P(R_0|E_0) \cdot P(E_0)}{P(R_0)} \Rightarrow 0,99 = \frac{0,9 \cdot 0,05}{P(R_0)}$$

$$\Rightarrow P(R_0) = 0,045$$

$$P(R_0) = P(R_0|E_0) \cdot P(E_0) + P(R_0|E_1) \cdot P(E_1)$$

$$0,045 = 0,9 \cdot 0,05 + P(R_0|E_1) \cdot 0,95$$

$$\Rightarrow P(R_0|E_1) = 4,78 \cdot 10^{-11} \Rightarrow P(R_1|E_1) = 0,99952$$

1.27) M_1 : moneda con dos caras

$$a) P(C_2|C_1) = P(C_2|C_1 \cap M_1) \cdot P(M_1|C_1) + P(C_2|C_1 \cap M_2) \cdot P(M_2|C_1) + P(C_2|C_1 \cap M_3) \cdot P(M_3|C_1)$$

* $P(M_1|C_1) = \frac{P(C_1|M_1) \cdot P(M_1)}{P(C_1|M_1) \cdot P(M_1) + P(C_1|M_2) \cdot P(M_2) + P(C_1|M_3) \cdot P(M_3)}$

solo tiene cara

$$= \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$* P(M_2|C_1) = \frac{P(C_1|M_2) \cdot P(M_2)}{P(C_1)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$$

$$* P(M_3|C_1) = \frac{P(C_1|M_3) \cdot P(M_3)}{P(C_1)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$$

$$P(C_2|C_1) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$b) P(M_2 \cup M_3 | C_1) = P(M_2 | C_1) + P(M_3 | C_1) =$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$c) P(M_2 \cup M_3 | C_1 \cap C_2) = P(M_2 | C_1 \cap C_2) + P(M_3 | C_1 \cap C_2) =$$

$$= \frac{P(C_1 \cap C_2 | M_2) \cdot P(M_2)}{P(C_1 \cap C_2)} + \frac{P(C_1 \cap C_2 | M_3) \cdot P(M_3)}{P(C_1 \cap C_2)} =$$

$$= \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}$$

$$d) P(M_2 \cup M_3 | C_1 \cap C_2 \cap C_3) =$$

$$= P(M_2 | C_1 \cap C_2 \cap C_3) + P(M_3 | C_1 \cap C_2 \cap C_3) =$$

$$= \frac{P(C_1 \cap C_2 \cap C_3 | M_2) \cdot P(M_2)}{P(C_1 \cap C_2 \cap C_3)} + \frac{P(C_1 \cap C_2 \cap C_3 | M_3) \cdot P(M_3)}{P(C_1 \cap C_2 \cap C_3)} =$$

$$= \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{5} = 0,2$$

PROVA TOTAL

$$P(C_1 \cap C_2 \cap C_3 | M_i) = P(C_3 | C_2 \cap C_1 \cap M_i) \cdot P(C_2 | C_1 \cap M_i) \cdot P(C_1 | M_i) \cdot P(M_i)$$

128)

a
3 blancas
7 rojas

b
12 blancas
8 rojas

R_i : "la bola en la extracción i fue roja"

B_i : "la bola en la extracción i fue blanca"

$$a) P(B_2|B_1) =$$

$$= P(B_2|B_1 \cap a) \cdot P(a|B_1) + P(B_2|B_1 \cap b) \cdot P(b|B_1)$$

$$\begin{aligned} * P(a|B_1) &= \frac{P(B_1|a) \cdot P(a)}{P(B_1|a) \cdot P(a) + P(B_1|b) \cdot P(b)} = \frac{\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{12}{20} \cdot \frac{1}{2}} = \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * P(b|B_1) &= \frac{P(B_1|b) \cdot P(b)}{P(B_1|a) \cdot P(a) + P(B_1|b) \cdot P(b)} = \frac{\frac{12}{20} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{12}{20} \cdot \frac{1}{2}} = \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(B_2|B_1) = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{3} + \frac{12}{20} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

b) ¿Son independientes B_1 y B_2 ?

$$P(B_1) = P(B_1|a) \cdot P(a) + P(B_1|b) \cdot P(b) \\ = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{12}{20} \cdot \frac{1}{2} = 0,45 = \frac{9}{20}$$

$$P(B_2) = P(B_2|B_1) \cdot P(B_1) + P(B_2|R_1) \cdot P(R_1)$$

$$* P(B_2|B_1) = \frac{1}{2} \text{ (del punto anterior)}$$

$$* P(B_1) = 0,45 = \frac{9}{20}$$

$$* P(B_2|R_1) = P(B_2|R_1 \cap a) \cdot P(a|R_1) + P(B_2|R_1 \cap b) \cdot P(b|R_1) = \\ = P(B_2|R_1 \cap a) \cdot \frac{P(R_1|a) \cdot P(a)}{P(R_1)} + P(B_2|R_1 \cap b) \cdot \frac{P(R_1|b) \cdot P(b)}{P(R_1)} =$$

$$* P(R_1) = P(R_1|a) \cdot P(a) + P(R_1|b) \cdot P(b) = \\ = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{8}{20} \cdot \frac{1}{2} = \frac{11}{20}$$

$$\Rightarrow P(B_2|R_1) = \frac{\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{11}{20}} + \frac{\frac{12}{20} \cdot \frac{8}{20} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{11}{20}} = \frac{9}{22}$$

$$\Rightarrow P(B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{20} + \frac{9}{22} \cdot \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_1 \cap B_2) &= P(B_1 \cap B_2 | a) \cdot P(a) + P(B_1 \cap B_2 | b) \cdot P(b) = \\
 &= \left[\underbrace{P(B_1 \cap B_2 | a \cap B_1) \cdot P(B_1 | a)}_{=0} + P(B_1 \cap B_2 | a \cap R_1) \cdot P(R_1 | a) \right] \cdot \\
 &\cdot P(a) + \left[\underbrace{P(B_1 \cap B_2 | b \cap B_1) \cdot P(B_1 | b)}_{=0} + P(B_1 \cap B_2 | b \cap R_1) \cdot P(R_1 | b) \right] \cdot \\
 &\cdot P(b) = P(B_2 | a \cap B_1) \cdot P(B_1 | a) \cdot P(a) + P(B_2 | B_1 \cap b) \cdot P(B_1 | b) \cdot P(b) \\
 &= \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{12}{20} \cdot \frac{12}{20} \cdot \frac{1}{2} = 0,225 = \frac{9}{40}
 \end{aligned}$$

VER CARPETA

1.29) $P(C | M_1) = \frac{1}{2}$ $P(C | M_2) = \frac{1}{3}$

a)

A_i : "salió cara en el i -ésimo tiro"

B : "se eligió M_1 "

$$P(A_1 | B) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 P(A_2 | B) &= P(A_2 | A_1 \cap B) \cdot P(A_1 | B) + P(A_2 | \bar{A}_1 \cap B) \cdot P(\bar{A}_1 | B) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(B_1) \cdot P(B_2) / P(B_1 \cap B_2)$
 $\Rightarrow B_1$ y B_2 no
 son independientes

$$P(A_1 \cap A_2 | B) = P(A_1 | A_2 | B \cap A_1) P(A_1 | B) + \\ + P(A_1 \cap A_2 | B \cap \bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_1 | B) =$$

$$= P(A_2 | B \cap A_1) \cdot P(A_1 | B) + \underbrace{P(A_1 \cap A_2 | B \cap \bar{A}_1)}_{=0} \cdot P(\bar{A}_1 | B)$$

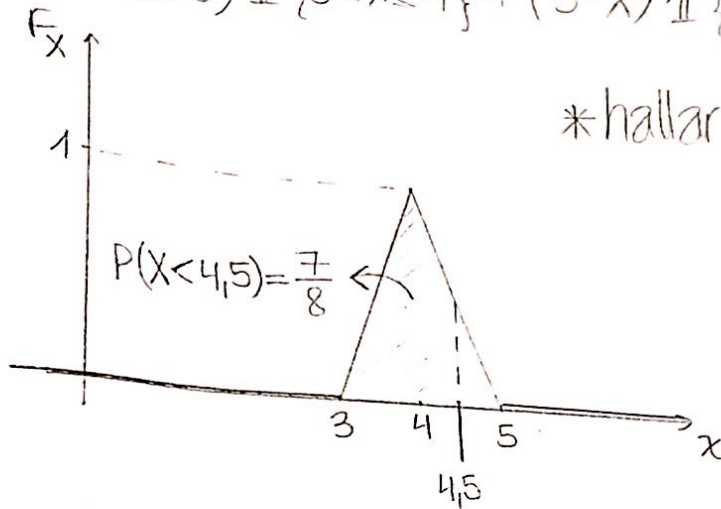
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow P(A_1 | B) \cdot P(A_2 | B) = P(A_1 \cap A_2 | B)$$

$\Rightarrow$ dado B , A_1 y A_2 son independientes

Ej X : "diámetro de los huevos"

$$F_X(x) = (x-3) \mathbb{1}_{\{3 < x \leq 4\}} + (5-x) \mathbb{1}_{\{4 < x \leq 5\}}$$

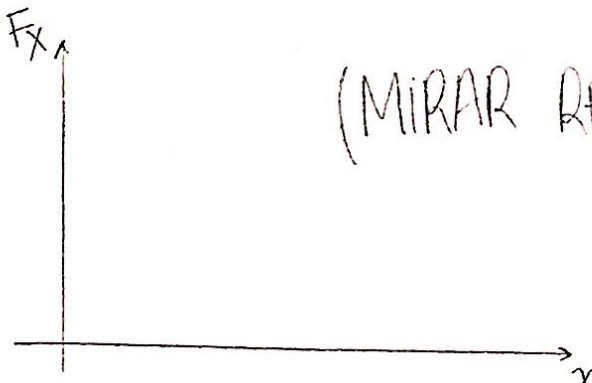


* hallar F_X de los huevos chicos

$$\begin{aligned} F_{X|X < 4.5}(x) &= \frac{F_X(x) \mathbb{1}_{\{X < 4.5\}}}{P(X < 4.5)} = \\ &= \frac{8}{7} (x-3) \mathbb{1}_{\{3 < x \leq 4\}} + \frac{8}{7} (5-x) \mathbb{1}_{\{4 < x < 4.5\}} \end{aligned}$$

Dada F llamamos "inversa generalizada de F " a la función
 $F^{-1}: (0,1) \rightarrow \mathbb{R} / F^{-1}(u) = \min \{x \in \mathbb{R} / u \leq F(x)\}$

Ej



(MIRAR RESUMEN)

Prop: Dada X v.a. continua con F_X estrictamente creciente
 $\Rightarrow F_X(X) \sim U(0,1)$

Dada F_Y X v.a. continua con F_X estrictamente creciente
 $\Rightarrow F^{-1}(F_X(X)) = Y$, $F_Y = F$

Ej se tiran dos dados

X : "resultado del primer dado"

Y : "mayor de los resultados"

$$Z = (X, Y)$$

* hallar $P_Z(X, Y) = P(X=x, Y=y)$

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
2	0	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
3	0	0	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
4	0	0	0	$\frac{4}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
5	0	0	0	0	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{36}$
6	0	0	0	0	0	$\frac{6}{36}$

$$* P_X(1) = P(X=1) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$* P_X(2) = P_X(3) = P_X(4) = P_X(5) = P_X(6) = \frac{1}{6}$$

$$* P_Y(1) = \frac{1}{36} \quad * P_Y(2) = \frac{3}{36}$$

$$* P_Y(3) = \frac{5}{36} \quad * P_Y(4) = \frac{7}{36}$$

$$* P_Y(5) = \frac{9}{36} \quad * P_Y(6) = \frac{11}{36}$$